

ЛЕКЦИЯ 9. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Содержание.

1. Проблема рационального управления запасами.
2. Предмет теории управления запасами. Основные стратегии управления запасами и их модификации.
3. Целевая функция в моделях управления запасами.
4. Классификация моделей управления запасами.
5. Простейшая статическая однопродуктовая модель управления запасами. Формула Уилсона.
6. Пример планирования оптимального размера партии деталей

1. Проблема рационального управления запасами

Если запас мал, недостаточен, возможно, нарушение ритмичности производства, рост себестоимости продукции, срыв сроков выполнения работ по договорам, потеря прибыли, которая вследствие нерационального управления запасами, может быть значительной.

Ситуация, когда запас чрезмерно велик, также нежелательна – происходит "замораживание" оборотных средств организации. В результате те деньги, которые могли бы "работать", приносят доход покоятся на складах в виде запасов сырья, материалов, комплектующих.

Таким образом, потери могут возникать как из-за неудовлетворенного спроса, так и из-за хранения на складе избыточного количества товаров. *Проблема рационального управления запасами* состоит в определении рационального количества товарно-материальных запасов.

1.2. Зависимый и независимый спрос

Определяющее значение при построении системы управления запасами имеет характер потребности в хранимом продукте.

Зависимый спрос возникает, когда в производстве конечного продукта используются подузлы и комплектующие. Спрос на подузлы и комплектующие определяется объемом производства готовых изделий. Классическим примером здесь является потребность в колесах для выпускаемых автомобилей. Если для каждой машины требуется пять колес, то количество колес, требующихся для производства партии автомобилей, является простой функцией от объема этой партии. Проблемы, которые здесь возникают, решаются с помощью логистических концепций управления движением материальных ценностей, которые изучаются в рамках таких дисциплин, как логистика и производственный менеджмент.

Предметы с **независимым спросом** - это, чаще всего, готовые изделия, конечная продукция. В этом случае, как правило, невозможно точно определить потребность в товаре на какой-либо период времени, вследствие чего значимым в управлении запасами становится **прогнозирование потребностей**, в то время как для зависимого спроса потребность в запасах определяется, исходя из **производственного плана**. Далее будем рассматривать модели, применяемые для анализа ситуаций с независимым спросом.

2. Предмет теории управления запасами

Проблема управления запасами возникает при рассмотрении разнообразных экономических объектов.

1) В **розничной торговле**, когда, например, рассматриваются запасы некоторого продукта в магазине, **спрос** считается случайной величиной с заданным распределением. Запас пополняется за счет доставки товара с оптовой базы по заявке магазина, причем время доставки может быть фиксированным или тоже являться случайной величиной.

2) Управлять запасами необходимо и **на производственных объектах**, где нужно определять рациональный уровень запасов сырья, инструментов и т.п. Управление

запасами заключается в установлении *моментов* и *объемов* заказов на их восполнение. Перед управляющим встает вопрос: **когда подавать заявку на пополнение запаса, и какое количество товара требовать в заявке?**

Совокупность правил, по которым принимаются такие решения, называется **стратегией (системой) управления запасами**.

Оптимальной стратегией считается та, которая обеспечивает минимум затрат по доведению продукции до потребителей.

Нахождение оптимальных стратегий составляет **предмет теории оптимального управления запасами**.

2.1. Основные стратегии управления запасами

Любая стратегия регулирования запасов призвана отвечать на два основных вопроса: когда заказывать очередную партию продукции, и сколько товара заказать?

Выделяют две основные стратегии регулирования запасов:

- 1) система с фиксированным размером заказа;
- 2) система с фиксированной периодичностью заказа.

2.1.1. Система с фиксированным размером заказа предполагает, что размер поступающих партий – величина постоянная, а очередные поставки осуществляются через **разные** интервалы времени.

Заказ на поставку партии делается при уменьшении размера запаса до заранее установленного критического уровня, называемого **"точкой заказа"** (в зарубежной литературе используется аббревиатура ROP - Reorder Point). Таким образом, интервалы между поставками зависят от интенсивности потребления продукта. Ситуацию иллюстрирует рисунок 1, здесь $Z(t)$ – величина запаса продукции на складе; S – "точка заказа", ROP (Reorder Point); $q = \text{const}$ – объем доставляемой партии; $t'_1 - t_1$, $t'_2 - t_2$, $t'_3 - t_3$ длительности заготовительного периода.

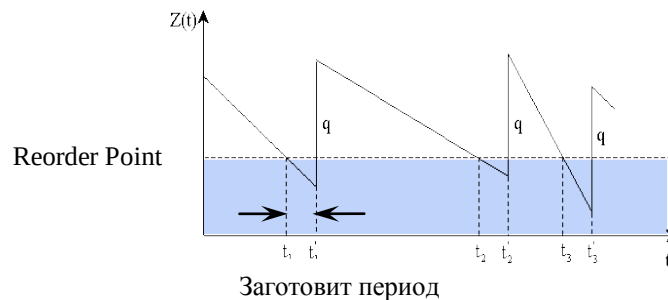


Рис. 1. Движение запаса продукции при использовании стратегии с фиксированным размером заказа q

Регулируемыми параметрами в такой системе являются: "точка заказа" (S , ROP) и объем заказа (q , ROQ - Reorder Quantity). Интервал времени между подачей заявки и поступлением партии на склад называется **заготовительным периодом**. В модели продолжительность заготовительного периода может считаться постоянной, либо быть случайной величиной с заданным распределением.

Недостаток стратегии с фиксированным размером: необходимость регулярного учета материальных ценностей на складе, с тем, чтобы не пропустить момент наступления "точки заказа". Стратегия предусматривает более жесткий контроль за состоянием запасов и подходит для ответственных, важных материалов, когда требуется быстрая реакция на угрозу исчерпания запаса.

2.1.2. Система с фиксированной периодичностью заказа. Продукция заказывается через равные промежутки времени, а размер запаса регулируется за счет изменения объема партии, который принимается равным разности между фиксированным максимальным уровнем, до которого производится пополнение запаса, и фактическим его размером в момент заказа.

Ситуацию иллюстрирует рисунок 2. На рисунке Max – максимальный (плановый) уровень; l – интервал между заказами (планируемый период).

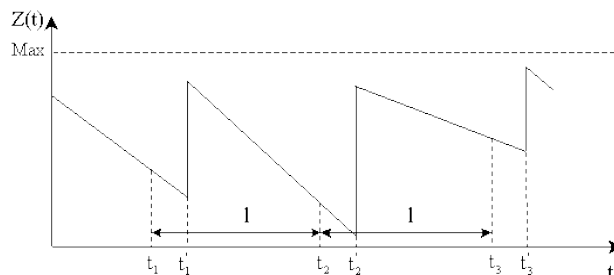


Рис. 2. Движение запаса продукции при использовании стратегии с фиксированной периодичностью заказа $l = \text{const}$

Регулируемыми параметрами в такой системе являются: максимальный (плановый) уровень (Max) и интервал времени между двумя заказами l , называемый также планируемым периодом.

Достоинство такой системы – отсутствие необходимости регулярного учета материалов. Недостатки: иногда приходится делать заказ на незначительное количество продукции, а при непредвиденно интенсивном потреблении возможно исчерпание запаса до наступления очередного момента заказа.

Для улучшения характеристик базовых стратегий управления запасами применяют также их **модификации**, например, систему с фиксированной периодичностью и двумя фиксированными уровнями, максимальным и минимальным.

3. Целевая функция в моделях управления запасами

В качестве целевой функции в моделях управления запасами принимают минимум суммы следующих видов затрат:

1. Затраты, связанные с возникновением перебоев в снабжении (потери от дефицита), через a обозначим величину потерь от дефицита единицы продукции.
2. Затраты, связанные с хранением запаса, b – затраты на хранение единицы продукции в единицу времени.
3. Затраты, связанные с организацией поставок; c – затраты на одну партию.

В наиболее простом случае:

$$c(q) = c_0 + c_1 q \quad (1)$$

где q – количество заказанной продукции,

c_0 – издержки, не зависящие от объема заказа и связанные с самим фактом его осуществления;

c_1 – закупочная цена единицы продукции.

Из рисунка 3 видно, что с ростом уровня запаса затраты первого вида (1) снижаются, поскольку снижается риск исчерпания запасов. Затраты на хранение (2) возрастают (линейно или нелинейно), а затраты на организацию поставок (3) уменьшаются, так как высокий уровень запасов позволяет делать заказы реже.

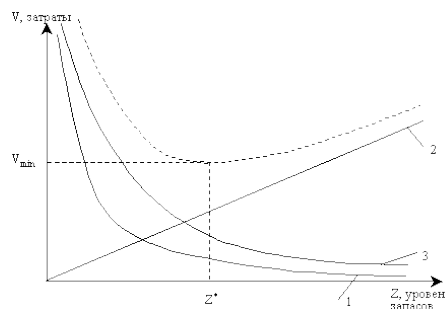


Рис. 3. Зависимость величины затрат от уровня запаса

Кривая суммарных затрат (пунктирная линия) имеет точку минимума, значит должен существовать такой уровень запаса Z^* , при котором суммарные издержки достигают минимального значения $V_{\min}$. Обычно минимизируют средние издержки функционирования системы в единицу времени.

4. Классификация моделей управления запасами.

Несмотря на то, что любая модель управления запасами призвана отвечать на два основных вопроса (когда и сколько), имеется значительное число моделей, для построения которых используется разнообразный математический аппарат.

Такая ситуация объясняется различием исходных условий. Главным основанием для классификации моделей управления запасами является характер спроса на хранимую продукцию.

В зависимости от характера спроса модели управления запасами могут быть

- детерминированными;
- вероятностными.

В свою очередь детерминированный спрос может быть *статическим*, когда интенсивность потребления не изменяется во времени, или *динамическим*, когда достоверный спрос с течением времени может изменяться.

Вероятностный спрос может быть *стационарным*, когда плотность вероятности спроса не изменяется во времени, и *нестационарным*, где функция плотности вероятности меняется в зависимости от времени.

Далее будем рассматривать наиболее простой случай детерминированного статического спроса на продукцию.

Кроме характера спроса на продукцию при построении моделей приходится учитывать множество других факторов, например:

- продолжительность заготовительного периода может быть постоянной либо являться случайной величиной;
- процесс пополнения запаса может быть мгновенным, либо распределенным во времени;
- наличие ограничений по оборотным средствам, складской площади т.п.

5. Простейшая статическая однопродуктовая модель управления запасами.

Формула Уилсона

Статическая однопродуктовая модель управления запасами простейшего типа характеризуется тремя свойствами:

- постоянным во времени спросом;
- мгновенным пополнением запаса;
- отсутствием дефицита.

В этом случае модель с фиксированным размером заказа и модель с фиксированной периодичностью ведут себя совершенно одинаково, поскольку интенсивность спроса и продолжительность заготовительного периода не изменяются.

На практике такой модели могут соответствовать следующие ситуации: использование осветительных ламп в здании; использование крупной фирмой канцелярских товаров: бумаги, блокнотов, карандашей, фломастеров и т.д., потребление основных продуктов питания.

График движения запаса на складе для подобной ситуации представлен на рисунке 4. На рисунке q - размер партии; $Z_{\text{ср}} = q/2$ - средний уровень запаса; λ - тангенс соответствующего угла, который задается интенсивностью спроса (количеством продукции, потребляемой в единицу времени); S - «точка заказа»; θ - продолжительность заготовительного периода; l - продолжительность цикла заказа (планируемого периода).

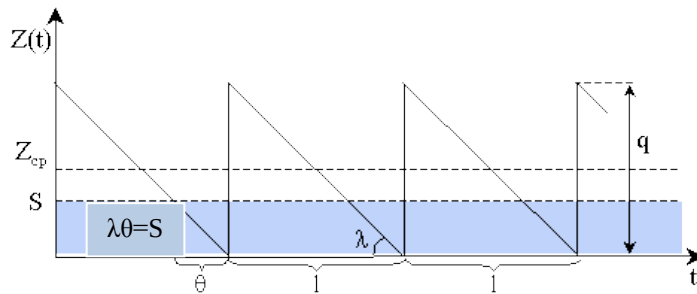


Рис.4. Движение запаса в однопродуктовой статической модели

Для такой модели размер запаса в момент времени t , с учетом его прошлых поступлений, может быть рассчитан по формуле:

$$Z(t) = Z(0) - \lambda t + W(t), \quad (4)$$

где $W(t)$ - суммарное поступление продукта за период $[0, t]$.

Величина суммарных поступлений определяется из соотношения:

$$W(t) = q \cdot n(t), \quad (5)$$

где $n(t)$ - полное число поставок за период $[0, t]$.

При этом $l = q/\lambda$, т.е. уровень запаса достигнет нуля, спустя q/λ единиц времени после получения заказа размером q .

Полное число поставок:

$$n(t) = [t/l] = [\lambda t/q] \quad (6)$$

где $[.]$ - целая часть числа.

Из соотношений (4), (5) и (6) получим:

$$Z(t) = Z(0) - \lambda t + q \cdot [\lambda t/q] \quad (7)$$

Оптимизация заключается в выборе рационального размера партии q (рис. 5)

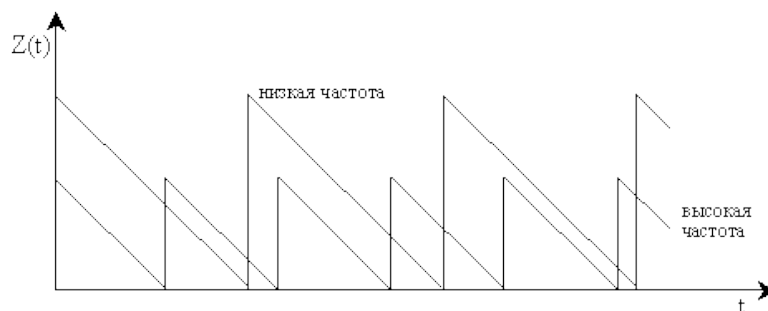


Рис. 5. Выбор оптимального размера партии

Чем меньше q , тем чаще нужно размещать новые заказы, при этом средний уровень запаса будет уменьшаться. С другой стороны, с увеличением q уровень запаса повышается, но заказы размещаются реже.

Так как затраты зависят от частоты заказов и объема хранимого запаса, то **оптимальная величина q** должна определяться из условия минимума суммарных затрат (на покупку, оформление и доставку заказа, хранение товара, а также убытки от его дефицита). Перечислим основные компоненты суммарных затрат, учитываемых далее:

c_0 – затраты на оформление заказа, имеющие место всякий раз при его размещении;

b – затраты на хранение единицы продукции в единицу времени;

c_1 – закупочная цена единицы продукта;

$d(t)$ – общий объем потребленной продукции за период $[0, t]$.

Выразим суммарные затраты $V(t)$ за период времени $[0, t]$ и найдем минимум этих затрат:

$$V(t) = (c_0 + c_1 q) \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t = c_0 \cdot n(t) + c_1 q \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t = c_0 \cdot n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t + c_1 q \cdot \underbrace{\left[\frac{\lambda t}{q} \right]}_{d(t)} = c_0 n(t) + b \cdot Z_{cp} \cdot t + c_1 d(t) \rightarrow \min.$$

Переходя к затратам в единицу времени, получим:

$$V/t = c_0 n/t + b \cdot Z_{cp} + c_1 d/t \mid_{n=[\lambda t/q], Z_{cp}=q/2, d=q[\lambda t/q]} = c_0 \cdot \lambda/q + b \cdot q/2 + c_1 \lambda \rightarrow \min.$$

Целочисленностью пришлось пренебречь, чтобы получить дифференцируемую функцию.

Необходимое условие экстремума: $\left. \frac{dV}{dq} \right|_{q^*} = -c_0 \frac{\lambda}{q^2} + \frac{b}{2} \Big|_{q^*} = 0$, откуда найдем q^* :

$$q^* = \sqrt{\frac{2\lambda c_0}{b}} \quad (8)$$

Вторая производная в точке q^* строго положительна, следовательно, найден минимум функции.

Соотношение (8) называют формулой **Уилсона**.

Формула Уилсона занимает центральное место во всей теории управления запасами: согласно (8) оптимальная стратегия модели предусматривает заказ q^* единиц продукта через каждые $l^* = q^*/\lambda$ единиц времени.

Стратегия размещения заказов в приведенной модели должна определять также "точку заказа". Можно показать, что "точка заказа" для данного случая определяется как

$$S^* = \lambda \cdot \theta \quad (9)$$

При использовании формул (8) и (9) необходимо контролировать отнесение интенсивности спроса λ и стоимости хранения b к одному и тому же промежутку времени, например, к году, месяцу или дню.

В отношении оптимального объема партии q^* необходимо сделать следующее замечание. Стоимость хранения и стоимость заказа, а также предполагаемый спрос – все это по своей сути **ориентировочные показатели**, их невозможно точно рассчитать. Иногда стоимость хранения не рассчитывается, а просто *устанавливается*, исходя из каких-то разумных соображений. Соответственно, оптимальный объем заказа q^* следует считать *приблизительным*, а не точным показателем. Расчеты с точностью до нескольких десятичных знаков могут создать ложное впечатление о точности данного показателя. Возникает вопрос: в какой степени приемлем такой "приблизительный" объем партии с точки зрения минимальных расходов? Ответ состоит в том, что кривая издержек в районе точки q^* относительно пологая, особенно вправо от данной точки (рисунок 6). Следовательно, оптимальный объем партии можно считать достаточно устойчивой величиной.

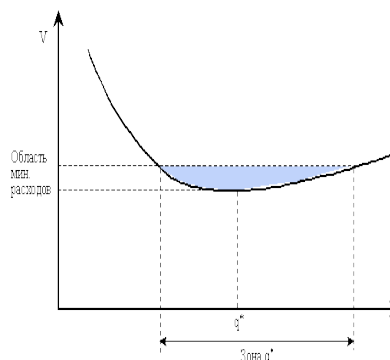


Рис. 6. Зона оптимального размера партии

6. Пример планирования оптимального размера партии деталей

Модель Уилсона, используемую для моделирования процессов закупки продукции у внешнего поставщика, можно модифицировать и применять в случае собственного производства продукции. На рис. 7 схематично представлен некоторый производственный процесс. На первом станке производится партия деталей с интенсивностью v деталей в единицу времени, которые далее обрабатываются на втором станке с интенсивностью λ [дет./ед.времени].



Рис. 7. Схема производственного процесса

Входные параметры модели планирования

v – интенсивность производства продукции первым станком, [единиц товара в единицу времени];

λ – интенсивность потребления запаса, [единиц товара в единицу времени];

b – затраты на хранение запаса, [руб./ (ед.тов. ед.времени)];

c – затраты на осуществление заказа, включающие подготовку (переналадку) первого станка для производства продукции, потребляемой на втором станке, [руб.];

θ – время подготовки производства (переналадки), [ед.времени].

Выходные параметры модели планирования

q – размер заказа, [единиц товара];

V – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [руб./ед.времени];

τ – период запуска в производство партии заказа, т.е. время между включениями в работу первого станка, [ед. времени];

h_0 – точка заказа, т.е. размер запаса, при котором надо подавать заказ на очередную партию товара [единиц товара].

Динамика уровня запасов показана на рисунке 8:

в течение времени t_1 работают оба станка, т.е. продукция производится и потребляется одновременно, вследствие чего запас накапливается с интенсивностью, равной $(v-\lambda)$;

в течение времени t_2 работает только второй станок, потребляя накопившийся запас с интенсивностью λ .



Рис. 8. Динамика циклов изменения запасов

Оптимальный размер партии находим по формуле: $q^* = \sqrt{\frac{2\nu \cdot \lambda \cdot c}{b(\nu - \lambda)}} = \sqrt{\frac{2\lambda \cdot c}{b(1 - \lambda/\nu)}}$.

Общие затраты, $V = c \frac{\lambda}{q} + b \frac{(\nu - \lambda)q^*}{2\nu}$ или $V = c \frac{\lambda}{q} + b \frac{(1 - \lambda/\nu)q^*}{2}$.

Максимальный уровень запаса: $H = \frac{(\nu - \lambda)q^*}{\nu}$ или $H = (1 - \lambda/\nu)q^*$.

Время между включениями в работу первого станка $\tau = q^*/\lambda$, точка заказа $h_0 = \lambda\theta$.

Упражнение для самостоятельной работы студентов:

Производственный процесс предполагает обработку изделия на двух станках – сначала на первом, затем на втором. На первом станке производят детали в количестве $\nu=2000$ штук в месяц. Для производства готовой продукции затем требуется обработка этих деталей на втором станке, интенсивность которой составляет $\lambda=500$ штук в месяц. По оценкам специалистов кампании издержки хранения $b= 50$ коп. в год на одну деталь. Стоимость производства одной детали $c=2,5$ руб. а стоимость подготовки производства 1000 руб. Каким должен быть размер партии деталей, производимой на первом станке, с какой частотой следует запускать производство этих партий?

Рассмотренные модели допускают обобщения

- на случай дефицита продукции, когда потери от дефицита сопоставимы с расходами по содержанию запасов,
- на случай распределения во времени процесса пополнения запасов, когда имеет место постепенное пополнение запаса, а также
- в случае их комбинации.

Простейшая модель управления запасами, рассмотренная выше, предполагает, что потребность в хранимых изделиях известна и постоянна. На практике потребность является переменной величиной. В связи с этим возникает необходимость построения и анализа вероятностных моделей управления запасами.

Представить реальную систему управления запасами в виде оптимизационной модели удастся также лишь в относительно простых случаях. Если же система хранения запасов имеет сложную структуру, используемые вероятностные распределения сложны, а их характеристики изменяются с течением времени, единственным средством анализа становится **имитационное моделирование**.

Источник: Стивенсон Дж. Управление производством: Пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний, БИНОМ. – 1998. – 928 с.